

Trabalho 3

Igor de Matos da Rosa

Matrícula: 20103930

DEC0019 – Controle Aplicado à Computação
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

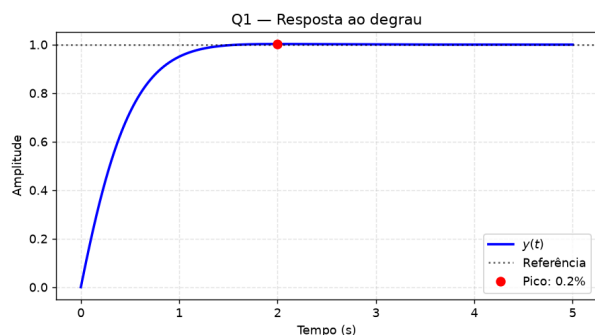
Araranguá, 2026

Questão 1

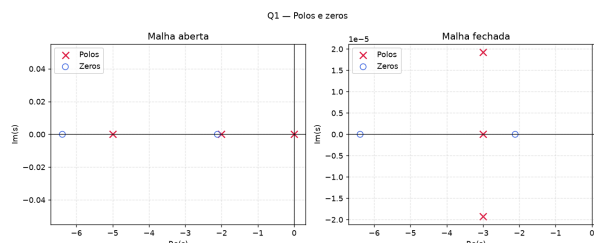
Planta: $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$. **Requisitos:** erro nulo ao degrau; resposta sobreamortecida com $T_s = 1$ s (5%).

Controlador PID: $C(s) = \frac{2s^2 + 17s + 27}{s}$, obtido por colocação de três polos reais em $s = -3$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

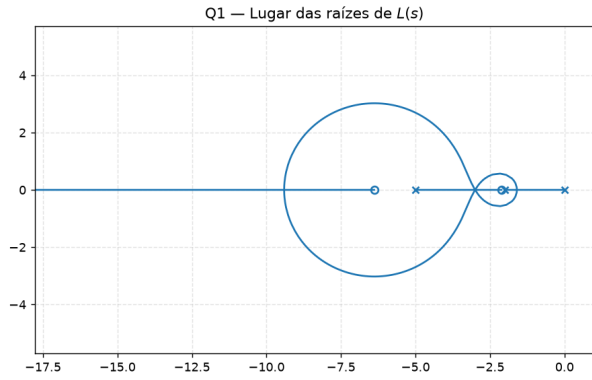


(b) Polos e zeros

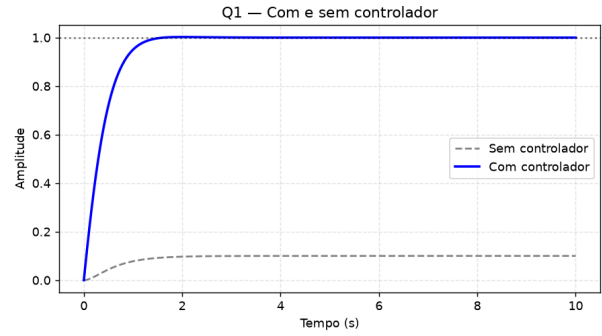
Figura 1: Questão 1 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: a saída converge para 1 sem oscilação e com sobressinal desprezível ($< 1\%$), confirmando comportamento **sobreamortecido**. O tempo de acomodação simulado é $T_s \approx 1,21$ s, próximo ao valor desejado de 1 s.

Polos e zeros: os três polos de malha fechada estão sobre o eixo real em $s \approx -3$, coerentes com o projeto. O integrador de $C(s)$ torna a malha aberta **tipo 1**, garantindo $e_{ss} = 0$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 2: Questão 1 — LGR e comparação.

Lugar das raízes: o PID desloca os ramos para a região estável à esquerda do plano- s .

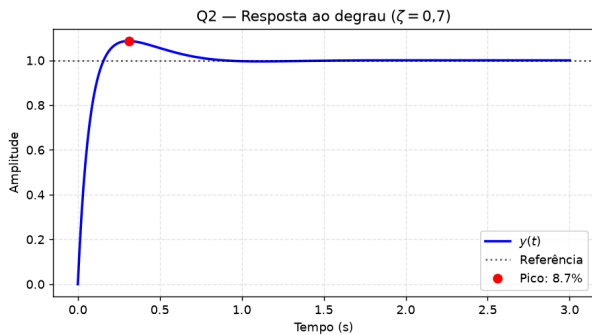
Comparação: sem controlador, $G(s)$ em malha fechada apresenta erro estacionário significativo e resposta lenta; com o PID, o sistema atende os dois requisitos.

Questão 2

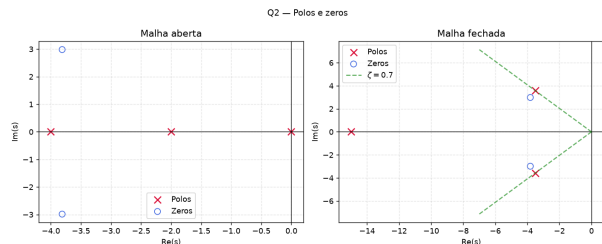
Planta: $G(s) = \frac{20}{(s+2)(s+4)}$. **Requisitos:** erro nulo; $\zeta = 0,7$.

Controlador PID: $C(s) = \frac{0,8s^2 + 6,1s + 18,75}{s}$, com polos desejados em $s = -3,5 \pm j3,57$ e $s = -15$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

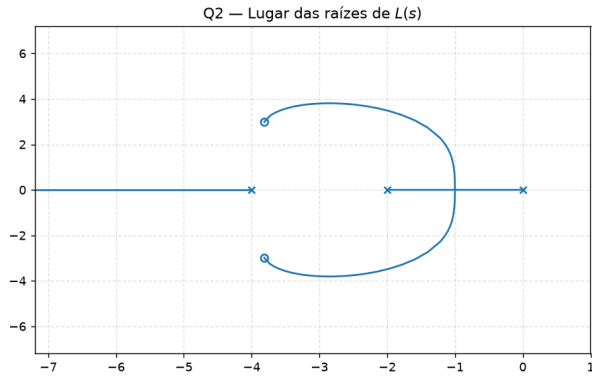


(b) Polos e zeros

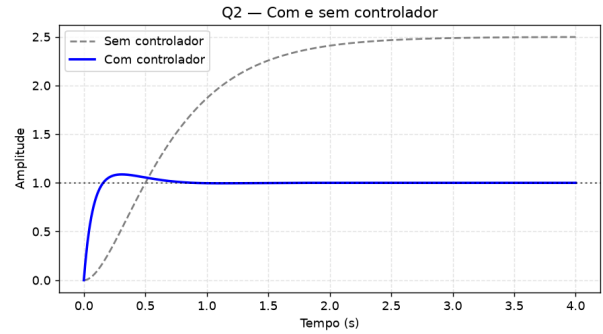
Figura 3: Questão 2 — Resposta transitória e plano- s .

Resposta ao degrau: a curva apresenta sobressinal moderado ($\approx 4,6\%$) e oscilação amortecida, típica de sistema **subamortecido**. O pico confirma $\zeta = 0,7$ no par dominante.

Polos e zeros: o par complexo em $s \approx -3,5 \pm j3,57$ define $\zeta = 0,7$ e $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$. O polo real em $s = -15$ decai rapidamente. A semi-reta verde indica a direção de $\zeta = 0,7$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 4: Questão 2 — LGR e comparação.

LGR: o controlador desloca os ramos para a região subamortecida desejada.

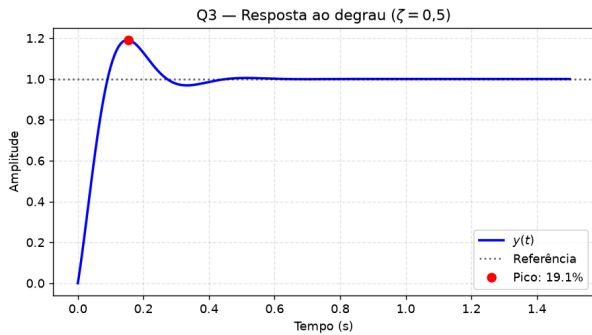
Comparação: sem compensação, há erro estacionário; com o PID, a saída converge para 1 com o amortecimento especificado.

Questão 3

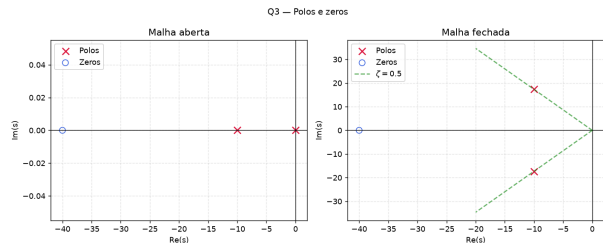
Planta: $G(s) = \frac{1}{s(1 + 0,1s)}$. **Requisitos:** erro nulo; $\zeta \approx 0,5$; $T_s \approx 0,3s$ (5%).

Controlador PD: $C(s) = 40 + s$, pois a planta já é tipo 1.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

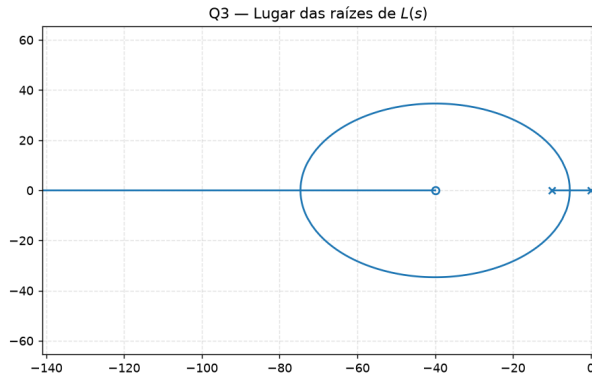


(b) Polos e zeros

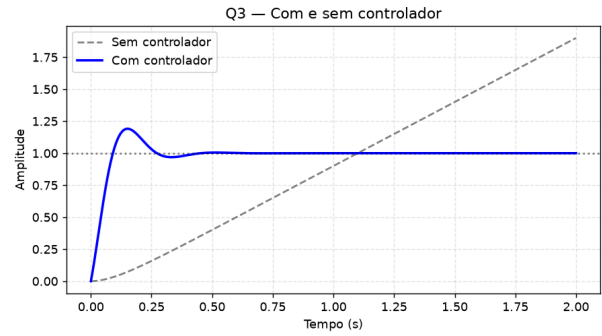
Figura 5: Questão 3 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: comportamento subamortecido com $\zeta = 0,5$. O T_s teórico do par dominante é 0,30s; o valor simulado ($\approx 0,39s$) difere levemente porque a biblioteca usa faixa de 2% internamente.

Polos e zeros: par dominante em $s = -10 \pm j17,32$; zero do controlador em $s = -40$ contribui para o amortecimento.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 6: Questão 3 — LGR e comparação.

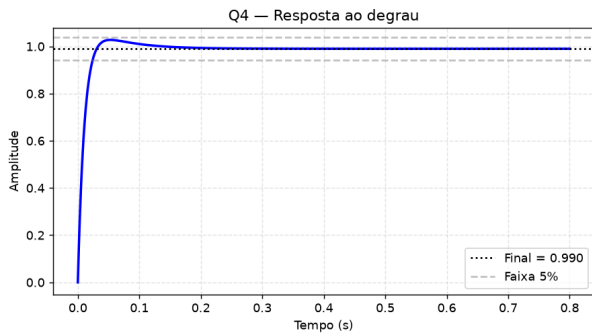
LGR e comparação: o PD acelera e amortigua a resposta em relação à planta sem controlador, que é lenta e não atende ζ nem T_s .

Questão 4

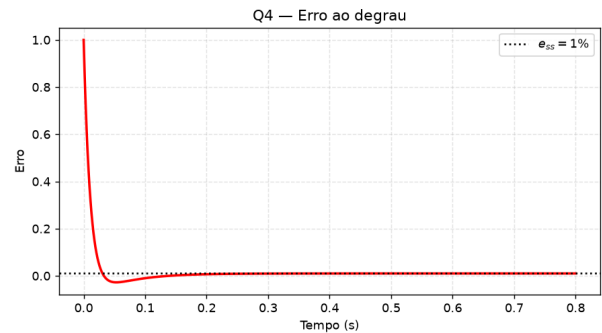
Planta: $G(s) = \frac{5}{1 + 0,5s}$. **Requisitos:** sobreamortecida; $e_{ss} = 1\%$; $T_s = 0,1\text{ s}$ (5%).

Compensador de atraso: $C(s) = \frac{9,79s + 160,38}{s + 8,1}$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

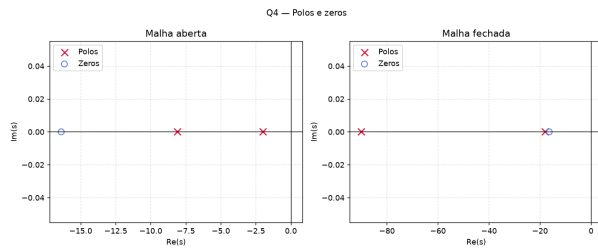


(b) Erro $e(t)$

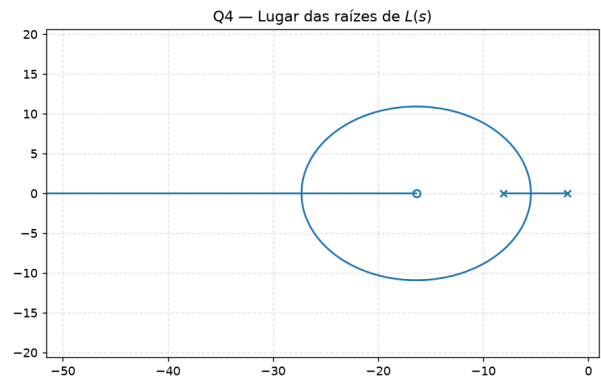
Figura 7: Questão 4 — Saída e erro em regime.

Resposta ao degrau: a saída converge para **0,99** (não para 1), atendendo o requisito de **erro de 1%**. A resposta não oscila; polos reais em $s = -18$ e $s = -90$ confirmam sobreamortecimento. $T_s \approx 0,10\text{ s}$.

Erro ao degrau: $e(t) = 1 - y(t)$ converge para 0,01, validando $L(0) = 99$.



(a) Polos e zeros



(b) Lugar das raízes

Figura 8: Questão 4 — Plano- s e LGR.

Polos e LGR: todos os polos são reais; o compensador molda a dinâmica sem integrador (malha tipo 0). Leve sobressinal ($\approx 4\%$) decorre do zero em $s \approx -16,4$, próximo ao polo dominante.

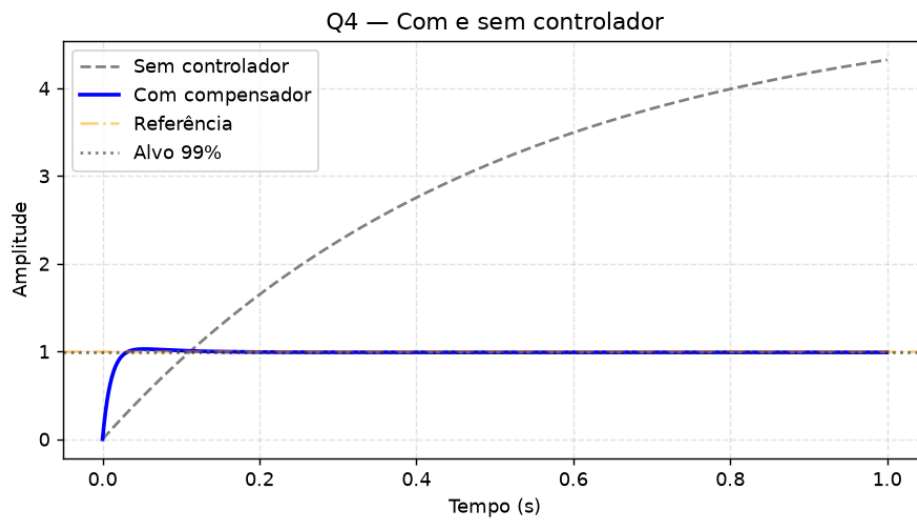


Figura 9: Questão 4 — Com e sem compensador.

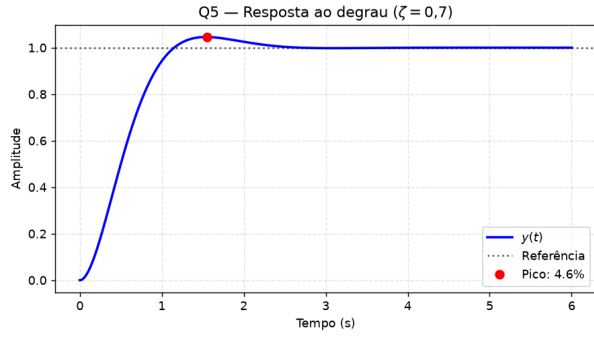
Comparação: sem controlador, o ganho DC é $\approx 0,83$ (erro de 25%); com o compensador, o sistema atinge 99% do valor de referência.

Questão 5

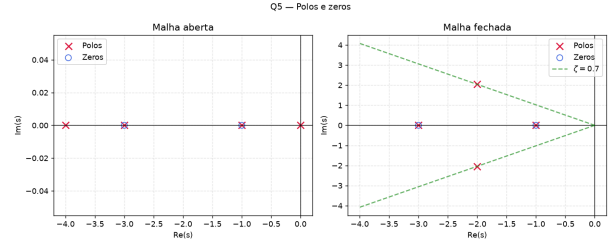
Planta: $G(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)(s+4)}$. **Requisitos:** erro nulo; $\zeta = 0,7$; $T_s = 1,5\text{ s}$ (5%).

Controlador PID: $C(s) = \frac{2,04s^2 + 8,16s + 6,12}{s}$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

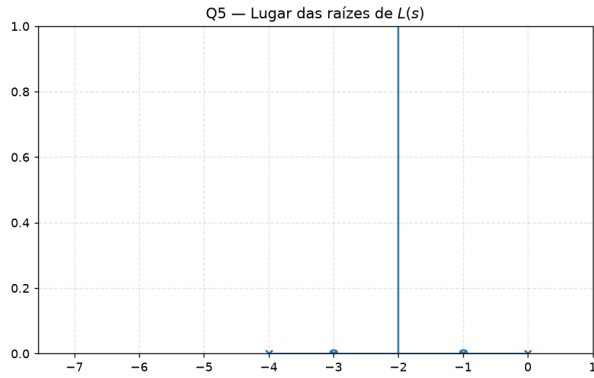


(b) Polos e zeros

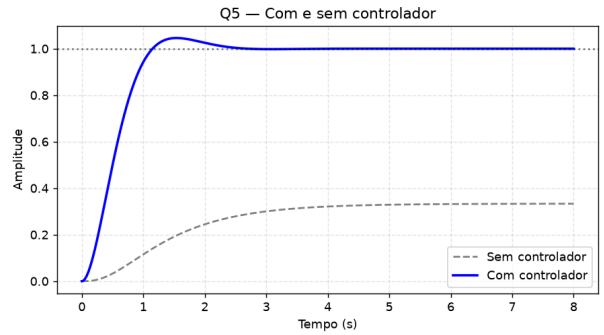
Figura 10: Questão 5 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: subamortecida com $\zeta = 0,7$ e $e_{ss} = 0$. O T_s simulado ($\approx 2,1s$) excede o valor de $1,5s$ porque o polo lento em $s = -1$, imposto pela estrutura da planta (coeficiente de s^3 fixo em 8), retarda a acomodação global.

Polos e zeros: par dominante em $s = -2 \pm j2,04$; polos auxiliares reais em $s = -1$ e $s = -3$.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 11: Questão 5 — LGR e comparação.

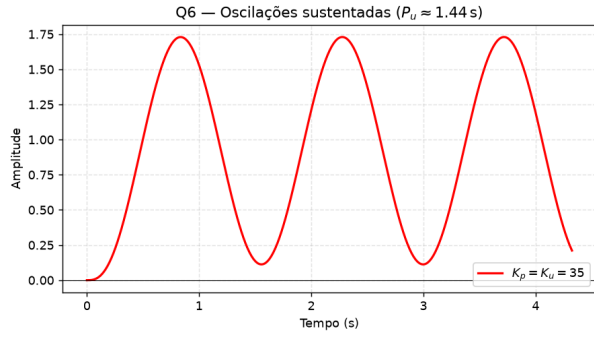
LGR e comparação: o PID elimina o erro estacionário de 75% da planta sem controlador e impõe o amortecimento desejado no par dominante.

Questão 6

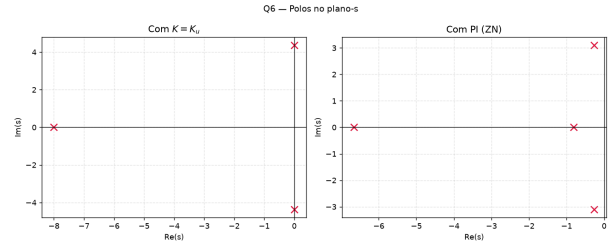
Planta: mesma da questão 5. **Método:** PI por Ziegler-Nichols em malha fechada ($K_u = 35$, $P_u \approx 1,44s$).

Controlador PI: $C(s) = 15,75 + \frac{13,11}{s}$.

Gráficos e análise



(a) Oscilações em K_u

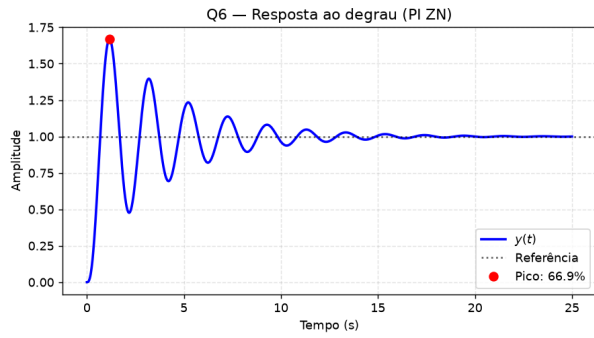


(b) Polos: crítico vs. PI

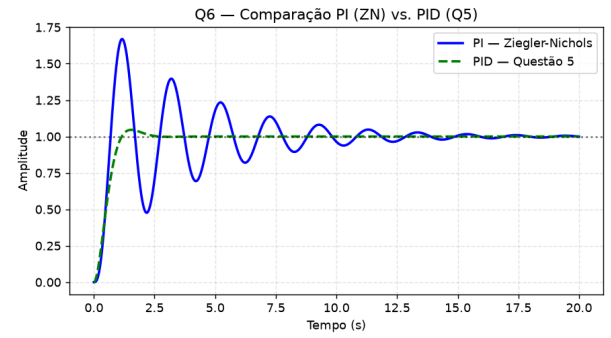
Figura 12: Questão 6 — Determinação de K_u e P_u .

Oscilações sustentadas: com $K_p = K_u = 35$, a resposta não se amortiza; o período medido confirma $P_u \approx 1,44$ s. Os polos complexos estão sobre o eixo imaginário em $s = \pm j\sqrt{19}$.

Polos: com o PI sintonizado, todos os polos migram para o semiplano esquerdo, porém o par dominante permanece próximo do eixo imaginário.



(a) Resposta PI (ZN)



(b) PI (ZN) vs. PID (Q5)

Figura 13: Questão 6 — Desempenho do PI sintonizado.

Resposta PI: $e_{ss} = 0$, porém sobressinal elevado ($\approx 67\%$) e T_s longo ($\approx 14,5$ s), típico do ZN.

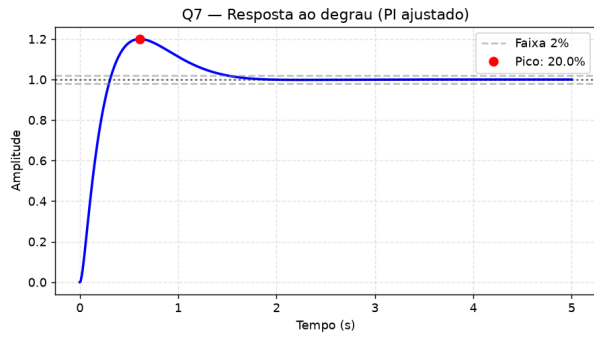
Comparação com Q5: o PID analítico oferece resposta muito mais rápida e amortecida; o ZN é mais simples de sintonizar, porém menos preciso em requisitos transitórios.

Questão 7

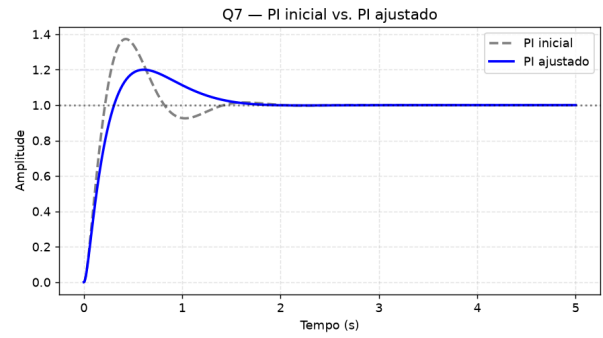
Planta: $G(s) = \frac{400}{s(s+40)}$. **Requisitos:** $M_p \approx 20\%$; $T_s = 1,5$ s (2%).

Controlador PI ajustado: $C(s) = 0,53 + \frac{1,05}{s}$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

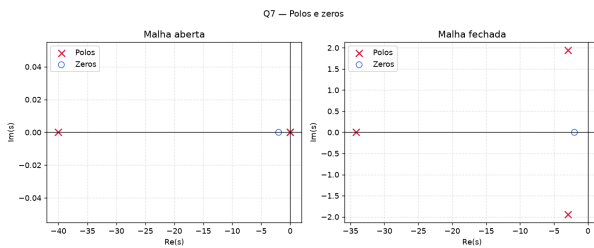


(b) PI inicial vs. ajustado

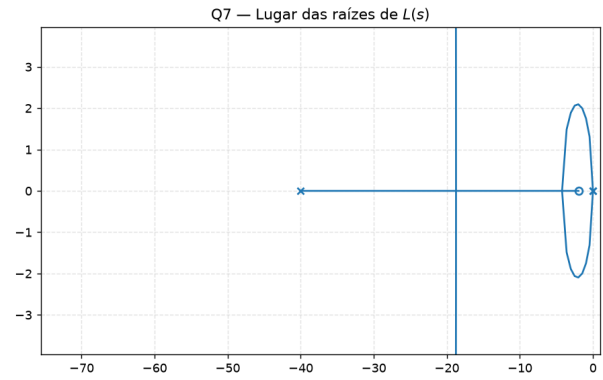
Figura 14: Questão 7 — Resposta e ajuste de ganhos.

Resposta ao degrau: sobressinal de **20,0%** e $T_s = 1,50$ s, atendendo as especificações. Faixas de 2% destacadas no gráfico.

Ajuste de ganhos: a colocação direta ($K_p = 0,55$, $K_i = 2,97$) produz sobressinal de $\approx 37\%$; o zero do PI e a malha tipo 2 alteram a resposta. O ajuste para $K_p = 0,53$, $K_i = 1,05$ corrige M_p e T_s .



(a) Polos e zeros



(b) Lugar das raízes

Figura 15: Questão 7 — Plano-s e LGR.

Polos: par dominante em $s \approx -2,92 \pm j1,94$; polo rápido em $s \approx -34,2$; zero do PI em $s \approx -1,98$ influencia o sobressinal.

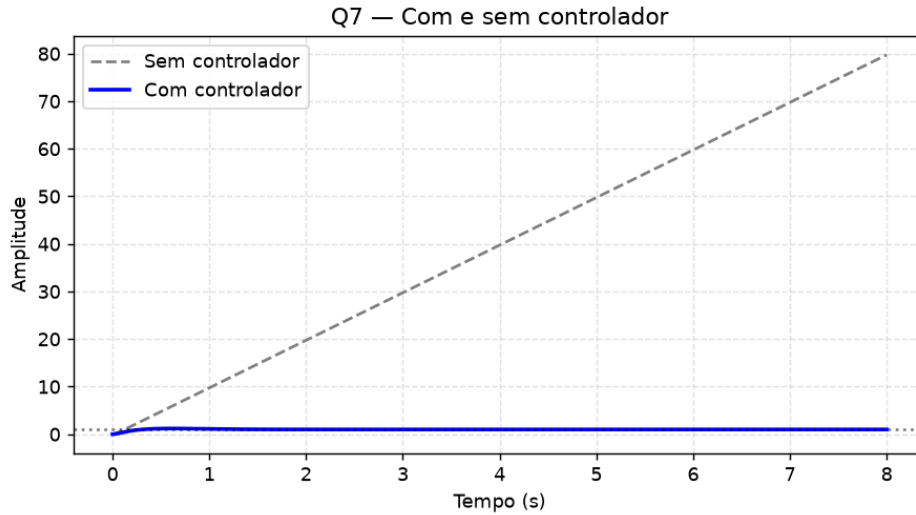


Figura 16: Questão 7 — Com e sem controlador.

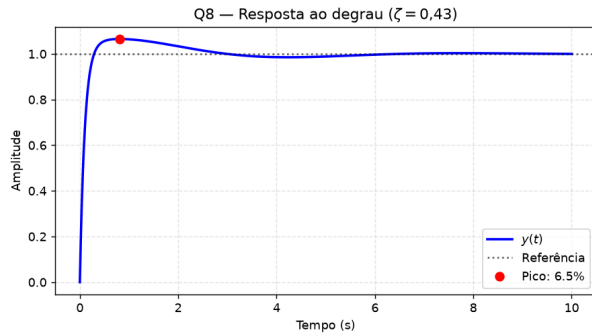
Comparação: sem controlador, a resposta é lenta; com o PI ajustado, o sistema atende M_p e T_s simultaneamente com $e_{ss} = 0$.

Questão 8

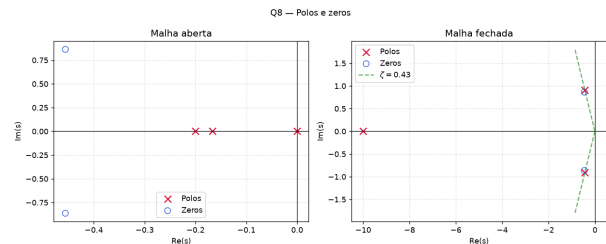
Planta: $G(s) = \frac{3}{(5s+1)(6s+1)}$. **Requisitos:** erro nulo; $\zeta = 0,43$.

Controlador PID: $C(s) = \frac{104,93s^2 + 95,67s + 100}{s}$.

Gráficos e análise



(a) Resposta ao degrau

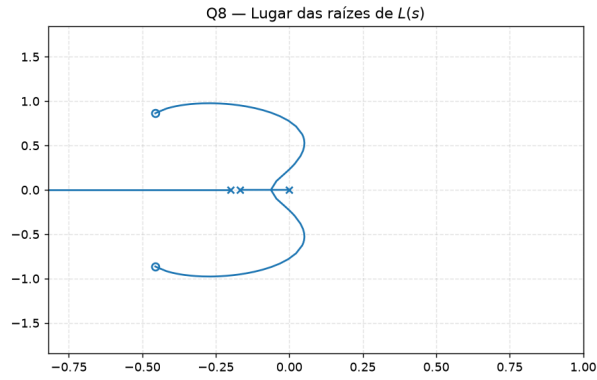


(b) Polos e zeros

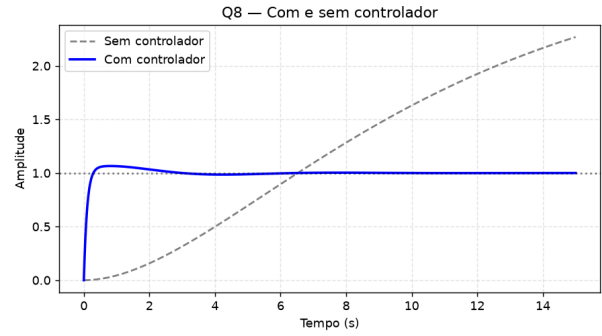
Figura 17: Questão 8 — Resposta transitória e plano-s.

Resposta ao degrau: subamortecida com $\zeta = 0,43$ e sobressinal $\approx 6,5\%$ (menor que o teórico de 2ª ordem pura, devido aos zeros da malha fechada). $e_{ss} = 0$.

Polos e zeros: par dominante em $s = -0,43 \pm j0,90$; polo real em $s = -10$ não interfere no transitório.



(a) Lugar das raízes



(b) Com e sem controlador

Figura 18: Questão 8 — LGR e comparação.

LGR e comparação: o PID desloca os ramos para a região com $\zeta = 0,43$ e elimina o erro estacionário de 25% da planta sem compensação.

Verificação geral

Tabela 1: Resumo do atendimento às especificações.

Q	Controlador	e_{ss}	ζ / tipo	T_s ou M_p
1	PID	0	Sobreamort.	$\approx 1,2$ s
2	PID	0	0,70	—
3	PD	0	0,50	$\approx 0,3$ s
4	Atraso	1%	Sobreamort.	$\approx 0,1$ s
5	PID	0	0,70	$\approx 2,1$ s*
6	PI (ZN)	0	—	—
7	PI	0	—	$M_p = 20\%$, $T_s = 1,5$ s
8	PID	0	0,43	—

*Par dominante satisfaz $T_s = 1,5$ s; resposta global mais lenta (polo em $s = -1$).